

ĐỀ CHÍNH THỨC**ĐỀ 1**

Câu 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$

2) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$

3) $\sqrt{24} - \sqrt{6}$

4) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

1) $\sqrt{9x} = 3$

2) $\sqrt{x^2} = 2$

3) $\sqrt{x^2 - 3} = 0$

4) $x\sqrt{2} + \sqrt{6} = 0$

Câu 3 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

1) $\sqrt{25x} + \sqrt{4x} - 3\sqrt{x}$ với $x \geq 0$

2) $\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) (x-1)$ với $x > 0, x \neq 1$

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC, BC = 6cm, $\hat{B} = 60^\circ$, AB = 4cm, kẻ đường cao AH ($H \in BC$). Tính :

1) AH, HB, AC (Độ dài đoạn thẳng không cần làm tròn số)

2) Số đo các góc $\widehat{ACB}, \widehat{BAC}$ (Số đo góc làm tròn đến độ, học sinh được sử dụng máy tính cầm tay hoặc bảng số).

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho các số x, y, z không âm. Chứng minh rằng: $\frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} \geq xyz$

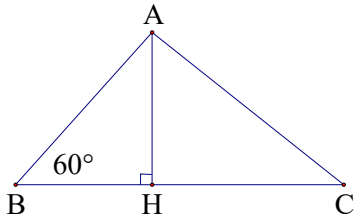
————— Hết —————

Họ tên học sinh:.....Số báo danh:.....

Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2:.....

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
ĐỀ 1
MÔN: TOÁN - LỚP 9
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1 (2 điểm)	1) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{12 \cdot 3} = \sqrt{36}$ $= 6$	0,25
	(HS làm theo cách khác chấm tối đa) HS bấm máy tính ra ngay kết quả đúng thì cho 0,25 đ	0,25
	2) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}} = \sqrt{\frac{3}{27}}$	0,25
	$= \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$ HS làm theo cách khác chấm tối đa) HS bấm máy tính ra ngay kết quả đúng thì cho 0,25 đ	0,25
	3) $\sqrt{24} - \sqrt{6} = 2\sqrt{6} - \sqrt{6}$ $= \sqrt{6}$	0,25
	HS viết luôn kết quả không chấm	0,25
	4) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 5 - 3$ $= 2$	0,25
	HS viết luôn kết quả không chấm	0,25
Câu 2 (2,5 điểm)	Trong toàn bài nếu dùng dấu $\Rightarrow$ hoặc không ghi dấu gì thì không chấm	0,25
	1) $\sqrt{9x} = 3 \Leftrightarrow 9x = 9$ (không có điều kiện vẫn điểm tối đa) $\Leftrightarrow x = 1$	0,25
	2) $\sqrt{x^2} = 2 \Leftrightarrow x = 2$ HS không có dấu giá trị tuyệt đối thì không chấm HS có thể làm $\sqrt{x^2} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{4}$ $\Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = -2$	0,25
	HS thiếu 1 nghiệm thì trừ 0,25 đ	0,25
	3) $\sqrt{x^2 - 3} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3 = 0$ (không quan tâm tới điều kiện miễn giải đúng 2 nghiệm vẫn điểm tối đa)	0,25
	$\Leftrightarrow x^2 = 3$	0,25
	$\Leftrightarrow x = -\sqrt{3}$ hoặc $x = \sqrt{3}$ HS thiếu hoặc sai 1 nghiệm trừ 0,25 đ	0,25
	4) $x\sqrt{2} + \sqrt{6} = 0 \Leftrightarrow x\sqrt{2} = -\sqrt{6}$	0,25
	$\Leftrightarrow x = -\sqrt{6} : \sqrt{2}$	0,25
	$\Leftrightarrow x = -\sqrt{3}$	0,25

Câu 3 (1,5điểm)	1) Với $x \geq 0$: $\sqrt{25x} + \sqrt{4x} - 3\sqrt{x} = 5\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 3\sqrt{x}$	0,5	
	$= 4\sqrt{x}$	0,25	
	HS không ghi $x \geq 0$ vẫn chấm tối đa.	0,25	
	2) $x > 0, x \neq 1$: $\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)(x-1) = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}\right)(x-1)$	0,25	
	$= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} \cdot (\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)$	0,25	
	$= \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$ HS không ghi $x > 0, x \neq 1$ vẫn chấm tối đa. Nếu HS tiếp tục trục căn thức trừ 0,25 đ.	0,25	
Câu 4 (3 điểm)		Vẽ hình đảm bảo $AB < BC$. Vẽ hình thiếu chính xác trừ 0,25 đ và vẫn chấm các phần khác bình thường	0,25
	1) Trong ΔABH , $\widehat{H} = 90^\circ$ ta có: $AH = AB.\sin B = 4.\sin 60^\circ$		0,25
	$\Rightarrow AH = 2\sqrt{3}$ (cm)		0,25
	Tương tự: $BH = AB.\cos B = 4.\cos 60^\circ$		0,25
	$\Rightarrow BH = 2$ (cm)		0,25
	$\Rightarrow HC = BC - BH = 4$ cm		0,25
	Áp dụng định lý Pytago trong ΔAHC , $\widehat{H} = 90^\circ$, ta có: $AC^2 = AH^2 + HC^2$		0,25
	$\Rightarrow AC^2 = (2\sqrt{3})^2 + 4^2 = 28 \Rightarrow AC = 2\sqrt{7}$ cm		0,25
	2) Trong ΔAHC , $\widehat{H} = 90^\circ$ ta có: $\tan C = AH : HC$		0,25
	$\Rightarrow \tan C = 2\sqrt{3} : 4 = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{C} \approx 41^\circ$ HS ghi sai dấu xấp xỉ thành dấu “=” trừ 0, 25đ và chấm tiếp. HS làm tròn sai thì không chấm tiếp.		0,25
	$\Rightarrow \widehat{BAC} = 180^\circ - (\widehat{B} + \widehat{C}) \approx 180^\circ - (60^\circ + 41^\circ)$ Nếu HS đã ghi xét tam giác ABC rồi thì viết $\widehat{A}$ vẫn chấm tối đa HS ghi sai dấu xấp xỉ thành dấu “=” trừ 0, 25đ và chấm tiếp.		0,25
	$\Rightarrow \widehat{BAC} \approx 79^\circ$ HS ghi sai dấu xấp xỉ thành dấu “=” trừ 0, 25đ. Lưu ý: Không có biểu điểm kết luận nên các thầy cô không quan		0,25

	tâm tới kết luận nhé!	
Câu 5 (1 điểm)	Ta có: $\frac{1}{2}(x+y+z)\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right]$ $= (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$	0,25
	$= x^3+y^3+z^3-3xyz$ (nhân đa thức với đa thức thu được)	0,25
	Do $x, y, z \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(x+y+z)\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right] \geq 0$	0,25
	$\Rightarrow x^3+y^3+z^3-3xyz \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^3+y^3+z^3}{3} \geq xyz$ Dấu “=” xảy ra khi $x = y = z$ HS có thể chứng minh bằng cách giả sử và <u>biến đổi tương đương</u> ra điều luôn đúng. HS không chỉ ra dấu “=” hoặc dấu “=” sai trừ 0,25 đ.	0,25

Chú ý: Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn chấm điểm tối đa.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (gồm 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. $\sqrt[3]{8} = 2\sqrt{2}$ B. $\sqrt[3]{8} = -2\sqrt{2}$ C. $\sqrt[3]{8} = -2$ D. $\sqrt[3]{8} = 2$

Câu 2: Cho tam giác MNP vuông tại M, khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng**?

- A. $MN = NP \cdot \cos N$ B. $MP = MN \cdot \tan P$ C. $MP = NP \cdot \sin P$ D. $MN = NP \cdot \sin N$

Câu 3: Cho $\sqrt{x^2} = 2$. Khi đó x^4 bằng

- A. 2 B. 256 C. 4 D. 16

Câu 4: Số giá trị nguyên của x để $\frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{x+2}}$ nhận giá trị nguyên là ?

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 5: Giá trị của biểu thức $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}$ tại $x=9$ bằng

- A. 9 B. 2 C. 4 D. $\frac{10}{7}$.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB:AC=5:6$ và đường cao $AH=30\text{cm}$. Độ dài đoạn thẳng BH bằng

- A. 12cm B. 30cm C. 25cm D. 36cm.

Câu 7: Căn bậc hai số học của 9 là

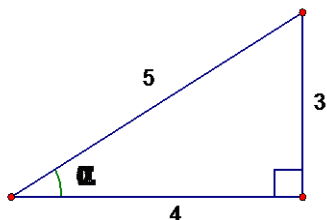
- A. 81 B. 3 C. ± 3 . D. -3

Câu 8: Trục căn thức ở mẫu $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ ta được kết quả

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{6}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{27}$.

Câu 9: Cho hình vẽ, ta có $\tan \alpha$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$.



Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A; Biết $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

- A. 10cm. B. 3cm C. 4cm D. 5cm

Câu 11: Sắp xếp các số $3\sqrt{5}; 2\sqrt{6}; \sqrt{29}; 4\sqrt{2}$ theo thứ tự tăng dần ta được

A. $\sqrt{29}; 3\sqrt{5}; 2\sqrt{6}; 4\sqrt{2}$

B. $3\sqrt{5}; 2\sqrt{6}; \sqrt{29}; 4\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{6}; \sqrt{29}; 4\sqrt{2}; 3\sqrt{5}$

D. $3\sqrt{5}; \sqrt{29}; 2\sqrt{6}; 4\sqrt{2}$.

Câu 12: $\sqrt{x-1}$ có nghĩa (xác định) khi và chỉ khi

A. $x > 1$

B. $x \geq 1$

C. $x \leq 1$.

D. $x < 1$

Câu 13: Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = 4$ là

A. $\{1\}$

B. $\{7\}$

C. $\{7; -1\}$

D. $\{7; 1\}$.

Câu 14: Kết quả của phép tính $\sqrt{(-5)^2}$ là

A. 25

B. -5

C. -25.

D. 5

Câu 15: Các căn bậc hai của 16 là

A. -4

B. 4 và -4

C. 4

D. 8.

Câu 16: một đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

A. Không có

B. 1

C. 2

D. vô số.

Câu 17: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

A. $y = (\sqrt{2} - 1)x + \sqrt{3}$

B. $y = \frac{1}{x} + 2$

C. $y = 3x^2 - 5$.

D. $y = 2x + 2(3 - x) + 1$

Câu 18: Một cột điện cao 5m, có bóng trên mặt đất dài 4m, khi đó tia nắng mặt trời chiếu qua đỉnh cột điện tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng (làm tròn tới phút)

A. $51^{\circ}20'$

B. $53^{\circ}8'$

C. $38^{\circ}40'$

D. $36^{\circ}52'$.

Câu 19: Giá trị của biểu thức $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} - \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ là

A. $-2\sqrt{3}$

B. 0

C. 4

D. $4 - 2\sqrt{3}$.

Câu 20: Giá trị của biểu thức $2\sqrt{5} - 3\sqrt{20}$ bằng

A. $8\sqrt{5}$

B. $-4\sqrt{5}$

C. $12\sqrt{5}$.

D. $-10\sqrt{5}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức: $3\sqrt{2} - 2\sqrt{18} + 3\sqrt{50}$.

b) Rút gọn biểu thức sau: $A = \frac{x+12}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{4}{\sqrt{x}-2}; (x \geq 0, x \neq 4)$

Câu 2: (1,5 điểm)

a) Giải phương trình: $\sqrt{4x+8} + \sqrt{9x+18} = 5$

b) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{2}x - 5$. Tính $f(0), f(2)$?

Câu 3: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH.

a) Cho biết $AB = 6cm, BC = 10cm$. Hãy tính BH, AC, AH, B ?

b) Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Qua A kẻ đường vuông góc với MN tại K cắt BC tại Q. Chứng minh Q là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 4: (0,5 điểm) Cho x là số thực dương .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$$M = x^2 + \frac{9}{x} - 5x + 2011.$$

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN CHẤM

Dưới đây chỉ là đáp án sơ lược, học sinh phải trình bày chi tiết, học sinh làm cách khác vẫn được điểm tối đa.

Riêng phần hình học: Không vẽ hình hoặc hình sai không chấm (sai ở phần nào không chấm phần đó).

I) ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	D	A	D	C	C	C	B	A	A	D
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	C	B	C	D	B	D	A	A	A	B

II) ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN:

Câu	Trình bày sơ lược	Điểm	Ghi chú
1	$\begin{aligned} \text{a) } & 3\sqrt{2} - 2\sqrt{18} + 3\sqrt{50} \\ &= 3\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 15\sqrt{2} \\ &= (3 - 6 + 15)\sqrt{2} \\ &= 12\sqrt{2} \end{aligned}$	0,25đ 0,25đ 0,25đ	0,75đ
	$\text{b) } A = \frac{x+12}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{4}{\sqrt{x}-2}; (x \geq 0, x \neq 4)$		0,75đ
	$A = \frac{x+12}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} + \frac{1}{(\sqrt{x}+2)} - \frac{4}{\sqrt{x}-2}$	0,25đ	
	$A = \frac{x+12}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} + \frac{1 \cdot (\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} - \frac{4 \cdot (\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$		
	$A = \frac{x+12+\sqrt{x}-2-4\sqrt{x}-8}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$		
	$A = \frac{x-3\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$	0,25đ	
	Kl...	0,25đ	

2	a) $\sqrt{4x+8} + \sqrt{9x+18} = 5$ ĐKXD: $x \geq -2$ $\sqrt{4x+8} + \sqrt{9x+18} = 5 \Rightarrow \sqrt{4(x+2)} + \sqrt{9(x+2)} = 5$ $\Rightarrow 2\sqrt{x+2} + 3\sqrt{x+2} = 5$ $\Rightarrow 5\sqrt{x+2} = 5$ $\Rightarrow \sqrt{x+2} = 1$ $\Rightarrow x+2 = 1$ $\Rightarrow x = -1$ So sánh với ĐK và kết luận	0,25đ 0,2đ 0,25đ 0,25đ	1đ
	b) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{2}.x - 5$. Tính $f(0), f(2)$? ta có: $f(0) = \frac{1}{2}.0 - 5 = -5$ $f(2) = \frac{1}{2}.2 - 5 = 1 - 5 = -4$ KL.....	0,25đ 0,25đ	0,5đ
3	a) Áp dụng HTL trong tam giác vuông ta có: $AB^2 = BH.BC$ với $AB=6\text{cm}, BC=10\text{cm}$ suy ra $BH= 3,6\text{cm}$ Theo py ta go tính được $AC = 8\text{cm}$ Áp dụng: $AH.BC=AB.AC$ suy ra $AH = 4,8\text{cm}$ Áp dụng tỉ số lượng giác $\sin B = \frac{AC}{BC} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ $\Rightarrow B \approx 53^\circ$ b) Hệ thức lượng ta có:	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ	1đ
			0,5đ

	$AM \cdot AB = AH^2; AN \cdot AC = AH^2$ $\Rightarrow AM \cdot AB = AN \cdot AC$ $\Rightarrow \frac{AM}{AN} = \frac{AC}{AB}$ Xét 2 tam giác AMN và ABC ta có: $\frac{AM}{AN} = \frac{AC}{AB}$, và góc BAC chung Suy ra hai tam giác AMN và ABC đồng dạng (cgc) Suy ra $\angle ANM = B \Rightarrow \angle ANK = B$ Mà $B + C = 90^\circ \Rightarrow \angle ANK + C = 90^\circ$ Do $AQ \perp MN$ tại K suy ra $\angle ANK + \angle QAC = 90^\circ \Rightarrow \angle QAC = C$ suy ra tam giác AQC cân tại Q suy ra $AQ = QC$ Ta lại có : $\begin{cases} \angle BAQ + \angle QAC = 90^\circ \\ B + C = 90^\circ \\ \angle QAC = C \end{cases} \Rightarrow \angle BAQ = B$ Suy ra tam giác BAQ cân tại Q suy ra $AQ = QB$ Suy ra $QC = QB$ Suy ra Q là trung điểm của BC, mà tam giác ABC vuông tại A Suy ra Q là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (đpcm)	0,25đ	
4	$M = x^2 + \frac{9}{x} - 5x + 2011. \text{ (với } x > 0)$ $M = (x^2 - 6x + 9) + (x + \frac{9}{x}) + 2002$ $M = (x - 3)^2 + (x + \frac{9}{x}) + 2002$ $M \geq 0 + 2\sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} + 2002 = 2 \cdot 3 + 2002$ $M \geq 2008$ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} x - 3 = 0 \\ x = \frac{9}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = \pm 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3 \text{ (tmdk)}$ Vậy GTNN của M là 2008 khi và chỉ khi $x = 3$	0,25đ	0,5đ
		0,25đ	

ĐỀ 1

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là:

- A. 3 và -3 B. -3 C. 3 D. ± 3

Câu 2: Biểu thức $\frac{1}{\sqrt{-7x}}$ có nghĩa khi:

- A. $x > 0$ B. $x < 0$ C. $x \in \mathbb{R}$ D. $x \leq 0$

Câu 3: Với $a \geq 0$, $b \leq 0$ thì $b\sqrt{a}$ được viết thành:

- A. $\sqrt{ab^2}$ B. $\sqrt{ab}$ C. $-\sqrt{ab^2}$ D. $-\sqrt{ab}$

Câu 4: Kết quả của phép tính $\sqrt{25} - \sqrt{16}$ là:

- A. 2 B. -2 C. -1 D. 1

Câu 5: Giá trị của biểu thức: $\sin 36^\circ - \cos 54^\circ$ bằng:

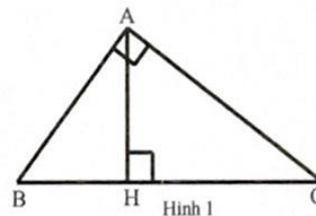
- A. 0 B. 1 C. $2\sin 36^\circ$ D. $2\cos 54^\circ$

Câu 6: Căn bậc ba của -64 là:

- A. 4 B. 8 C. -4 D. -8

Câu 7: Dựa vào hình 1. Hãy chọn câu đúng nhất:

- A. $BA^2 = BC \cdot BH$
B. $CA^2 = AC \cdot BC$
C. $AH^2 = BH \cdot BC$
D. $AH^2 = HC \cdot BC$



Câu 8: Biết $\tan \alpha \approx 0,1405$. Số đo của góc nhọn α gần bằng:

- A. 8° B. 9° C. 10° D. 11°

II- TỰ LUẬN(8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a) $\sqrt{36} - \sqrt[3]{8} + \sqrt{49}$

b) $\frac{\sqrt{10}-\sqrt{5}}{\sqrt{2}-1} - \sqrt{(-2)^2 \cdot 5} + \sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$

Bài 2 (1 điểm) Giải phương trình $\sqrt{9x-9} - 3\sqrt{x-1} + \frac{5}{2}\sqrt{16x-16} = 30$

Bài 3 (2 điểm)

a) Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0$. Tính giá trị của A khi $x = 16$

b) Cho biểu thức $B = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{5}{1-\sqrt{x}} + \frac{4}{x-1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$. Rút gọn B .

c) Tìm các số hữu tỉ x để $P = A.B$ có giá trị nguyên.

Bài 4: (0,5 điểm) Tính chiều cao của một cột tháp, biết rằng lúc tia sáng của mặt trời tạo với phương nằm ngang của mặt đất một góc bằng 50° thì bóng của nó trên mặt đất dài 96m.

Bài 5: (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết $AB = 3\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$.

a) Giải tam giác vuông ABC

b) Tính HB, HC

c) Từ H kẻ $HE \perp AB$; $HF \perp AC$ ($E \in AB$; $F \in AC$). Chứng minh rằng

$$EA \cdot EB + AF \cdot FC = \left(\frac{HE}{\sin HAE} \right)^2$$

Bài 6 (0,5 điểm) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: $x+y \leq 6$. Tìm giá

trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x+y + \frac{6}{x} + \frac{24}{y}$.

.....Hết.....

Họ và tên:

(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Lớp:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Giá trị của biểu thức $P = \sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ là

- A. 10. B. 5. C. 6. D. 8.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\sqrt{x} - 1 = 3$ là

- A. 8. B. 9. C. 16. D. 11.

Câu 3: Rút gọn biểu thức $\frac{2}{\sqrt{3}-1} - \frac{2}{\sqrt{3}+1}$ thu được kết quả là

- A. 0. B. 2. C. $2\sqrt{3}$. D. $-2\sqrt{3}$.

Câu 4: Điều kiện xác định của $\sqrt{2022-2023x}$ là

- A. $x \geq \frac{2022}{2023}$. B. $x \leq \frac{2022}{2023}$. C. $x \geq \frac{2023}{2022}$. D. $x \leq \frac{2023}{2022}$.

Câu 5: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Độ dài đường cao AH bằng

- A. $\frac{5}{24}\text{cm}$. B. 4,8cm. C. 23,04cm. D. 10cm.

Câu 6: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, có $AB = 3$, $AC = 4$. Khi đó $\tan B$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{4}{5}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (1,5đ) Thực hiện phép tính:

- a) $(3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}) \cdot \sqrt{5} + \sqrt{60}$. b) $\sqrt{125} - 4\sqrt{45} + 3\sqrt{20} + \sqrt{80}$.

Câu 8: (1,5đ) Giải phương trình:

- a) $\sqrt{4x+20} + \sqrt{x+5} - \frac{1}{3}\sqrt{9x+45} = 4$; b) $\frac{2\sqrt{x}-7}{3} + \sqrt{x} - \frac{3\sqrt{x}-5}{2} = 1$

Câu 9: (2đ) Cho biểu thức $A = \frac{a^2 + \sqrt{a}}{a - \sqrt{a} + 1} - \frac{2a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 1$ với $a > 0$.

- a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm a để $A = 2$.
c) Tìm a để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 10: (2đ) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $\hat{B} = 30^\circ$, $AB = 6\text{cm}$.

- a) Giải $\triangle ABC$.
b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của $\triangle ABC$. Tính diện tích $\triangle AHM$.

----- Hết -----

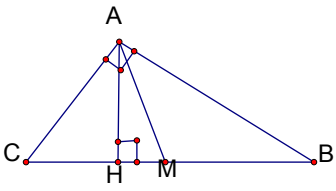
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,5đ.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	A	C	B	B	B	C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
7 (1,5đ)	a) $(3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}) \cdot \sqrt{5} + \sqrt{60} = 3\sqrt{5 \cdot 5} - 2\sqrt{3 \cdot 5} + \sqrt{4 \cdot 15}$ $= 3 \cdot 5 - 2\sqrt{15} + 2\sqrt{15} = 15$	0,25 0,5
	b) $\sqrt{125} - 4\sqrt{45} + 3\sqrt{20} + \sqrt{80} = 5\sqrt{5} - 12\sqrt{5} + 6\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$	0,75
8 (1,5đ)	a) ĐKXĐ: $x \geq -5$ Khi đó $\sqrt{4x+20} + \sqrt{x+5} - \frac{1}{3}\sqrt{9x+45} = 4$ $\Leftrightarrow \sqrt{4(x+5)} + \sqrt{x+5} - \frac{1}{3}\sqrt{9(x+5)} = 4 \Leftrightarrow 2\sqrt{x+5} + \sqrt{x+5} - \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{x+5} = 4$ $\Leftrightarrow 2\sqrt{x+5} + \sqrt{x+5} - \sqrt{x+5} = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x+5} = 2 \Leftrightarrow x+5 = 4$ $\Leftrightarrow x = -1$ (thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy phương trình có nghiệm là $x = -1$	0,25 0,25 0,25
	b) ĐKXĐ: $x \geq 0$ Khi đó $\frac{2\sqrt{x}-7}{3} + \sqrt{x} - \frac{3\sqrt{x}-5}{2} = 1 \Leftrightarrow 2(2\sqrt{x}-7) + 6\sqrt{x} - 3(3\sqrt{x}-5) = 6$ $\Leftrightarrow 4\sqrt{x} - 14 + 6\sqrt{x} - 9\sqrt{x} + 15 = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 5 \Leftrightarrow x = 25$ (thỏa mãn) Vậy phương trình có nghiệm là $x = 25$	0,25 0,25 0,25
	a) Với $a > 0$ ta có: $A = \frac{a^2 + \sqrt{a}}{a - \sqrt{a} + 1} - \frac{2a + \sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 1$ $= \frac{\sqrt{a}(\sqrt{a^3} + 1)}{a - \sqrt{a} + 1} - \frac{\sqrt{a}(2\sqrt{a} + 1)}{\sqrt{a}} + 1$ $= \frac{\sqrt{a}(\sqrt{a} + 1)(a - \sqrt{a} + 1)}{a - \sqrt{a} + 1} - (2\sqrt{a} + 1) + 1$ $= \sqrt{a}(\sqrt{a} + 1) - 2\sqrt{a} - 1 + 1$ $= a + \sqrt{a} - 2\sqrt{a} = a - \sqrt{a}$ Vậy với $a > 0$ thì $A = a - \sqrt{a}$.	0,25 0,25 0,25 0,25
	b) Để $A = 2$ thì $a - \sqrt{a} = 2 \Leftrightarrow a - \sqrt{a} - 2 = 0 \Leftrightarrow a + \sqrt{a} - 2\sqrt{a} - 2 = 0$ $\Leftrightarrow \sqrt{a}(\sqrt{a} + 1) - 2(\sqrt{a} + 1) = 0$ $\Leftrightarrow (\sqrt{a} + 1)(\sqrt{a} - 2) = 0$ $\Leftrightarrow \sqrt{a} - 2 = 0$ (do $\sqrt{a} + 1 > 0$) $\Leftrightarrow \sqrt{a} = 2 \Leftrightarrow a = 4(TM)$	0,25 0,25

	Vậy $a=4$	
	$c) A = a - \sqrt{a} = a - 2\sqrt{a} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \left(\sqrt{a} - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}$ $\Rightarrow A_{\min} = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow \sqrt{a} - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}.$	0,25
	Vậy giá trị nhỏ nhất của A là $-\frac{1}{4}$, đạt được khi $a = \frac{1}{4}$.	0,25
10 (2đ)		0,25
	a) Ta có $\widehat{C} = 90^\circ - \widehat{B} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ Xét $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH. Ta có :	0,25
	$AC = AB \cdot \tan B = 6 \cdot \tan 30^\circ = 2\sqrt{3}cm$	0,25
	$BC = \frac{AB}{\cos B} = \frac{6}{\cos 30^\circ} = 4\sqrt{3}cm$	0,25
	b) Xét $\triangle ABH$, ta có $AH = AB \cdot \sin B = 6 \cdot \sin 30^\circ = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3cm$	0,25
	$HB = AB \cdot \cos B = 6 \cdot \cos 30^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}cm$	0,25
	$MB = \frac{BC}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}cm$	
	$HM = HB - MB = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}cm$	0,25
	Diện tích $\triangle AHM$ là: $S_{\triangle AHM} = \frac{AH \cdot HM}{2} = \frac{3 \cdot \sqrt{3}}{2} \approx 2,6cm^2$	0,25

Lưu ý: Học sinh có cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể giao an

I. TRẮC NGHIỆM (3,0) Điền kết quả đúng vào ô tương ứng

Câu	Nội dung	Đáp án
1	Điều kiện để $\sqrt{x-2}$ xác định là:	
2	Kết quả của phép khai phương $\sqrt{8,1.250}$ là	
3	Biểu thức $\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2} + \sqrt{\sqrt{5}-2)^2}$ sau khi rút gọn là:	
4	Biết $\sqrt{x^2} = 13$ thì x bằng:	
5	Trục căn dưới mẫu của biểu thức $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{6\sqrt{2}}$ được kết quả là ?	
6	Giá trị x thỏa mãn $\sqrt{x^2-6x+9} = 4$ là:	
7	Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 6m. Các tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc 40° . Chiều cao của cột đèn là:	
8	Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH, biết $AB = 9cm; AC = 12cm$. Độ dài đường cao AH là:	
9	Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, biết $AC = 6; BC = 12$. Số đo $\widehat{ACB}$ là	
10	Giá trị của biểu thức $B = \cos 62^\circ - \sin 28^\circ$ là:	
11	Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Biết $BH = 2; BC = 8$, độ dài cạnh AB là ?	
12	Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3cm; \sin C = \frac{1}{2}$. Độ dài cạnh AC là?	

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm)

1)Thực hiện phép tính:

a) $A = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{18} + 2\sqrt{8}$

b) $B = (3 + \sqrt{5})\sqrt{(3 - \sqrt{5})^2}$

2) Tìm x biết: $\sqrt{2x-1} = 3$

b) $\sqrt{x-1} + \sqrt{9x-9} = 8$

Bài 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ và $A = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} + \frac{5}{\sqrt{x}-1} + \frac{4}{x-1}$

a) Tính giá trị của biểu thứ A khi x = 4

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $P = A.B$. Tính x để P nhận giá trị nguyên (*Chỉ dành cho học sinh 9T*)

Bài 3(3,0 điểm):

1) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH, biết $AB = 9cm; BC = 15cm$.

a/ Tính AH và CH.

b/ Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại D. Phân giác $\widehat{C}$ cắt AB tại N và BD tại M. Chứng minh rằng $\triangle CAN \sim \triangle CBM$

c) Chứng minh: $CN.CD = CM.CB$.

2) Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$. Chứng minh rằng: $\sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{b+c}$. (*Chỉ*

dành cho học sinh lớp 9T)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng và ghi ra giấy kiểm tra

Câu 1: Kết quả của phép tính $\sqrt{(-8)^2 + 6^2}$ là:

- A. -10 B. 10 C. 4 D. -4

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\sqrt[3]{-125}$ là:

- A. - 5 B. 5 C. ± 5 D. 25

Câu 3: Điều kiện xác định của biểu thức $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}$ là:

- A. $x \geq 0$; $x \neq 1$ B. $x > 0$; $x \neq 9$ C. $x \geq 0$; $x \neq 1$; $x \neq 9$ D. $x \geq 0$; $x \neq 9$

Câu 4: Kết quả của phép tính $\sqrt{12+6\sqrt{3}} - \sqrt{12-6\sqrt{3}}$ là:

- A. $2\sqrt{3}$ B. $3\sqrt{10}$ C. 6 D. $-2\sqrt{3}$

Câu 5: Cho $\triangle DEF$ vuông tại D, đường cao DH. Khẳng định nào sai ?

- A. $\frac{1}{DH^2} = \frac{1}{EH^2} + \frac{1}{HF^2}$ B. $DH \cdot EF = DE \cdot DF$ C. $DE^2 = EH \cdot EF$ D. $DH^2 = EH \cdot HF$

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. $\sin B$ bằng:

- A. $\frac{AB}{BC}$ B. $\frac{AC}{BC}$ C. $\frac{AH}{BH}$ D. $\frac{BH}{AB}$

Câu 7: Cho góc nhọn α . Các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ B. $\tan \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ C. $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$ D. $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

Câu 8: Biết $\tan \alpha = 0,658$. vậy số đo của góc α (làm tròn đến phút) là :

- A. $33^\circ 34'$ B. $33^\circ 35'$ C. $33^\circ 20'$ D. $33^\circ 21'$

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $3\sqrt{45} - 7\sqrt{125} + \sqrt{500} + 16\sqrt{9} - 4\sqrt{5}$

b) $\frac{7}{\sqrt{12}-\sqrt{5}} + \frac{3}{2-\sqrt{5}} + \frac{6\sqrt{5}+10}{\sqrt{5}}$

Bài 2: (1 điểm) Tìm x biết:

a, $2\sqrt{9x^2 + 6x + 1} = 14$

b, $\sqrt{16x+48} - 7\sqrt{x+3} + \frac{3}{4}\sqrt{4x+12} = -6$

Bài 3: (2 điểm) Cho hai biểu thức:

$$A = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} \text{ và } B = \left(\frac{2}{\sqrt{x}+3} - \frac{\sqrt{x}-5}{x-9} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3} \quad (x \geq 0; x \neq 1; x \neq 9)$$

- 1) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 16$.
- 2) Rút gọn biểu thức B.
- 3) Tìm các giá trị nguyên của x để hiệu A - B có giá trị nguyên.

Bài 4: (1 điểm) Một cầu trượt trong công viên có độ cao là 2,1 m được đặt nghiêng so với mặt đất một góc 28° . Tính độ dài của mặt cầu trượt.

Bài 5: (2,5đ): Cho tam giác ABC vuông tại C, có độ dài cạnh AC và BC lần lượt là 15 và 20 cm. Vẽ đường cao CH, kẻ HE vuông góc với AC tại E; HF vuông góc với BC tại F.

a, Tính số đo góc A, độ dài AB và EF?

b, CMR: $AC \cdot EC = BC \cdot FC$

c, Chứng minh rằng: $\frac{S_{CBA}}{S_{CEF}} = \frac{1}{\sin^2 \widehat{CAB}} + \frac{1}{\cos^2 \widehat{HCB}}$

Bài 6 (0,5đ) Giải phương trình: $4\sqrt{x+1} = x^2 - 5x + 14$

-----Chúc các em làm bài tốt-----

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng và ghi ra giấy kiểm tra

Câu 1: Kết quả của phép tính $\sqrt{(-8)^2 + 6^2}$ là:

- A. -10 B. -4 C. 4 D. 10

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\sqrt[3]{-216}$ là:

- A. - 6 B. 6 C. ± 6 D. 36

Câu 3: Điều kiện xác định của biểu thức $\frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$ là:

- A. $x \geq 0; x \neq 9$ B. $x \geq 0; x \neq 4$ C. $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$ D. $x > 0; x \neq 4$

Câu 4: Kết quả của phép tính $\sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}}$ là:

- A. $2\sqrt{3}$ B. 4 C. -4 D. $-2\sqrt{3}$

Câu 5: Cho ΔMNP vuông tại P, đường cao PH. Khẳng định nào sai ?

- A. $\frac{1}{PH^2} = \frac{1}{MH^2} + \frac{1}{NH^2}$ B. $PH.MN = PM.PN$ C. $PM^2 = MH.MN$ D. $PN^2 = HN.MN$

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. $\cos C$ bằng:

- A. $\frac{AB}{BC}$ B. $\frac{AC}{BC}$ C. $\frac{AH}{BH}$ D. $\frac{BH}{AB}$

Câu 7: Cho góc nhọn α . Các khẳng định sau khẳng định nào sai ?

- A. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ B. $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ C. $\tan \alpha . \cot \alpha = 1$ D. $\tan \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

Câu 8: (0,5đ) Biết $\sin \alpha = 0,4568$. vậy số đo của góc α (làm tròn đến phút) là :

- A. $27^\circ 13'$ B. $27^\circ 10'$ C. $27^\circ 11'$ D. $27^\circ 23'$

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $4\sqrt{12} + \sqrt{108} - 8\sqrt{3} + \sqrt{7-4\sqrt{3}}$

b) $\frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{3}} + \frac{2}{1-\sqrt{3}} - \frac{7+\sqrt{7}}{\sqrt{7}+1}$

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) $2\sqrt{4x^2 + 4x + 1} = 18$

b) $\sqrt{16x-48} - 8\sqrt{4x-12} + \frac{2}{3}\sqrt{9x-27} = -20$

Bài 3: (2 điểm) Cho hai biểu thức:

Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-1}{1+\sqrt{x}}$ và $B = \left(\frac{15-\sqrt{x}}{x-25} + \frac{2}{\sqrt{x}+5} \right) : \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-5}$ với $x \geq 0, x \neq 25$.

1) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 49$.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Tìm các giá trị nguyên của x để hiệu A – B có giá trị nguyên.

Bài 4: (1 điểm) Chiều dài bóng cột cờ trên mặt đất là 6 m. Tại thời điểm đó thì góc mà tia nắng trời tạo với mặt đất là 50° . Hỏi cột cờ cao bao nhiêu mét ?

Bài 5: (2,5 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M có độ dài cạnh $MN = 6\text{cm}$ và $MP = 8\text{cm}$.

Vẽ đường cao MK. Kẻ KI vuông góc với MN tại I; KH vuông góc với MP tại H

a, Tính độ dài NP, IH và số đo góc P?

b, Chứng minh: $MI.MN = MH.MP$

c, Chứng minh rằng: $\frac{S_{MNP}}{S_{MHI}} = \frac{1}{\sin^2 \widehat{MNP}} + \frac{1}{\cos^2 \widehat{KMP}}$

Bài 6: (0,5 điểm) Giải phương trình: $6\sqrt{x+2} = x^2 - 13x + 60$

-----Chúc các em làm bài tốt-----

Môn: Toán 9

Ngày kiểm tra: 05/11/2022

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1(1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) $4\sqrt{5} - 3\sqrt{20} + \sqrt{45}$

b) $\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} + \frac{6}{\sqrt{3}} - 15\sqrt{\frac{1}{3}} + 1$

Bài 2(1,5 điểm): Giải phương trình:

a) $\sqrt{x-3} + \sqrt{9x-27} - \frac{1}{2}\sqrt{4x-12} = 6$

b) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + 2 = 5$

Bài 3 (2,0 điểm): Cho hai biểu thức:

$A = \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}}$ và $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{4\sqrt{x}-4}{x-2\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 4$

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 64$

2) Rút gọn biểu thức B

3) Đặt $P = B : A$. So sánh P với 2

Bài 4 (4,5 điểm):

1) Tính chiều cao của một cột tháp (làm tròn đến mét), biết rằng lúc tia sáng của mặt trời tạo với phương nằm ngang của mặt đất một góc bằng 51° thì bóng của nó trên mặt đất dài 48m (làm tròn đến mét)

2) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH ($H \in BC$). Vẽ HM vuông góc với AB tại M, HN vuông góc với AC tại N.

a) Cho biết $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Tính các độ dài BC, AH và số đo các góc B, C.

b) Chứng minh $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với MN cắt BC tại D. Chứng minh D là trung điểm của BC.

Bài 5 (0,5 điểm): Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $ab > 2021a + 2022b$

Chứng minh: $a + b > (\sqrt{2021} + \sqrt{2022})^2$

ĐỀ SỐ 01

Bài 1 (1,5 điểm). Tính

a) $\sqrt{50} + \sqrt{32} - 3\sqrt{18} + 4\sqrt{8}$

b) $\frac{5-2\sqrt{5}}{\sqrt{5}-2} - \sqrt{6-2\sqrt{5}}$

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình

a) $\sqrt{4x^2 - 4x + 1} = 5$

b) $3\sqrt{x-2} - \sqrt{4x-8} + 4\sqrt{\frac{9x-18}{4}} = 14$

c) $\sqrt[3]{4x-1} = 3$

Bài 3 (2,0 điểm). Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}$ và $B = \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25}$ với $x \geq 0; x \neq 25$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=16$

b) Chứng minh rằng: $B = \frac{1}{\sqrt{x}-5}$.

c) Tìm tất cả các số nguyên tố x để $A > B.(2\sqrt{x}+5)$.

Bài 4 (4,0 điểm).

1) Một chiếc máy bay cất cánh theo một góc 25° so với mặt đất. Hỏi muốn đạt độ cao 2000 m thì máy bay phải bay một đoạn đường là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

2) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$).

a) Biết $AB = 12\text{cm}$, $BC = 20\text{cm}$, Tính AC , AH và $\widehat{ABC}$ (làm tròn đến độ);

b) Kẻ HM vuông góc với AB tại M , HN vuông góc với AC tại N . Chứng minh: $AH = MN$ và $AM.MB + AN.NC = AH^2$.

c) Chứng minh: $\tan^2 C = \frac{BM}{CN}$.

Bài 5 (0,5 điểm). Giải phương trình: $3\sqrt{x} = x - \sqrt{7(x-2)} + 7$.

.....Hết.....

(Giám thị không giải thích gì thêm)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1- NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: TOÁN- LỚP: 9- THỜI GIAN: 60 phút

TT (1)	Chương/Chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ đánh giá (4 -11)								Tổng % điểm (12)
			NB		TH		VD		VDC		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	Căn bậc hai. Căn bậc ba.	1. Khái niệm căn bậc hai. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = A $.	1TN	1TL (0,5đ)	2TN						15%
		2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai.	2TN			2TL (1,5đ)		1TL (1,0đ)			31,7%
		3. Căn bậc ba.	1TN								3,3%
2	Hệ thức lượng trong tam giác vuông	1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.	2TN			1TL (0,5đ)		1TL (0,5đ)			16,7%
		2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.	2TN	1TL (0,5đ)							11,7%
		3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác)-Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.	1TN		1TN			1TL (0,5đ)		1TL (1,0đ)	21,6%
Tổng số câu			9	2	3	3	0	3	0	1	21
Tỉ lệ phần trăm			40%		30%		20%		10%		100%
Tỉ lệ chung			70%				30%				100%

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1- NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN: TOÁN- LỚP: 9- THỜI GIAN: 60 phút

TT	Chương/Chủ đề	Nội dung/đơn vị kiểm thử	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				NB	TH	VD	VDC
1	I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.	1. <i>Khái niệm căn bậc hai.</i> Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = A $.	<i>Về kiến thức:</i> Hiểu khái niệm căn bậc hai của số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học. <i>Về kỹ năng:</i> Tính được căn bậc hai của số hoặc biểu thức là bình phương của số hoặc bình phương của biểu thức khác.	1TN 1TL (0,5đ)	2TN		
		2. <i>Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai.</i>	<i>Về kỹ năng:</i> - Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai: khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai, khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai. - Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu. - Biết dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của số dương cho trước.	2TN	2TL (1,5đ)	1TL (1,0đ)	
		3. <i>Căn bậc ba.</i>	<i>Về kiến thức:</i> Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực. <i>Về kỹ năng:</i> Tính được căn bậc ba của các số biểu diễn được thành lập phương của số khác.	1TN			
2	Hệ thức lượng trong tam giác vuông	1. <i>Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.</i>	<i>Về kiến thức:</i> Hiểu cách chứng minh các hệ thức. <i>Về kỹ năng:</i> Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trường hợp thực tế.	2TN	1TL (0,5đ)	1TL (0,5đ)	

	2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. 4t-	Về kiến thức: - Hiểu các định nghĩa: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$. - Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau. Về kỹ năng: - Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập. - Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.	2TN 1TL (0,5đ)			
	3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác)-Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.	Về kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông. Về kỹ năng: Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.	1TN	1TN	1TL (0,5đ)	1TL (1,0đ)
Tổng			4,0	3,0	2,0	1,0
Tỉ lệ %			40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung			70%		30%	

I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là SAI:

- A. Căn bậc hai số học của 9 là 3
B. Căn bậc hai của 9 là 3 và -3
C. $\sqrt{9} = 3$
D. $\sqrt{9} = \pm 3$

Câu 2: Giá trị của x để $\sqrt{2x-1}$ xác định là:

- A. $x \geq \frac{1}{2}$
B. $x < \frac{1}{2}$
C. $x \leq \frac{-1}{2}$
D. $x \geq \frac{-1}{2}$

Câu 3: Giá trị của x để $\sqrt{x} = -3$ là:

- A. $x = 9$
B. $x = -9$
C. $x = \pm 9$
D. Không có giá trị nào.

Câu 4: Kết quả rút gọn $\sqrt{3,6 \cdot \sqrt{10} + 4}$ bằng:

- A. 10
B. $\sqrt{40}$
C. $4\sqrt{36}$
D. 40

Câu 5: Trục căn thức ở mẫu $\frac{6}{\sqrt{2}}$ ta được:

- A. $2\sqrt{2}$
B. $3\sqrt{2}$
C. $6\sqrt{2}$
D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

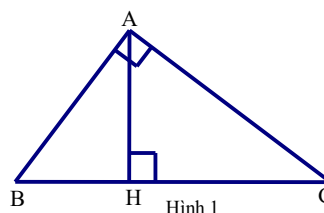
Câu 6: Kết quả của phép tính $\sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{125}$ là:

- A. $\sqrt[3]{98}$
B. 2
C. -2
D. $-\sqrt[3]{98}$

Dựa vào hình 1, trả lời câu 7 và câu 8

Câu 7: Độ dài của đoạn thẳng AH bằng:

- A. $AB \cdot AC$
B. $BC \cdot HB$
C. $HB \cdot HC$
D. $\sqrt{HB \cdot HC}$



Câu 8: Hệ thức nào sau đây đúng:

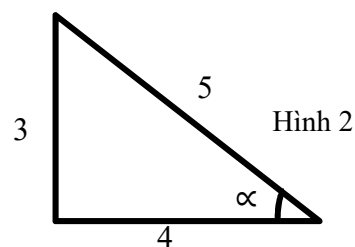
- A. $BC \cdot BH = AC^2$
B. $AB \cdot AC = BC \cdot AH$
C. $AC^2 = HB \cdot BC$
D. $AB^2 = HB \cdot AC$

Câu 9: Chọn khẳng định đúng:

- A. $\cot 35^\circ = \cos 55^\circ$
B. $\cos 32^\circ = \sin 32^\circ$
C. $\sin 57^\circ = \cos 33^\circ$
D. $\tan 30^\circ = \tan 60^\circ$

Câu 10: Trong hình 2, $\sin \alpha$ bằng:

- A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{4}{5}$
D. $\frac{3}{5}$



Câu 11: Tam giác ABC vuông tại A, $BC = a$, $AB = c$, $AC = b$. Hệ thức đúng là:

- A. $c = a \cdot \cos C$
B. $b = a \cdot \sin B$
C. $b = c \cdot \tan C$
D. $c = a \cdot \cot C$

Câu 12: $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 3\text{cm}$ và $\hat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh AC bằng:

- A. 6cm B. $6\sqrt{3}\text{cm}$ C. $3\sqrt{3}$ D. Một kết quả khác

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Bài 1: (3,0 điểm) Tính và rút gọn các biểu thức:

a) $\sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2}$

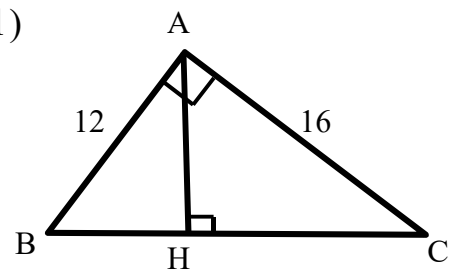
b) $\frac{\sqrt{48x^5}}{\sqrt{3x^3}}$ với $x > 0$

c) $2\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{125}$

d) $P = \frac{2}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1 + 3\sqrt{x}}{x - 1}$ (với $x > 0; x \neq 1$)

Bài 2: (1,5 điểm) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH, $AB = 12\text{cm}$, $AC = 16\text{cm}$ (Hình vẽ)

- a) Tính BC và AH
b) Tính số đo góc C (Làm tròn đến độ)



Bài 3: (1,5 điểm)

a) Viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45° :
 $\sin 55^\circ 27'$; $\cot 49^\circ$

b) Cho tam giác MNP có ba góc nhọn, $NP = x$, $MP = y$, $MN = z$.

Chúng minh rằng $\frac{x}{\sin M} = \frac{y}{\sin N} = \frac{z}{\sin P}$

I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng:

- A. Căn bậc hai số học của 25 là 5
B. $-\sqrt{25} = 5$
C. $\sqrt{25} = \pm 5$
D. Căn bậc hai của 25 là 5

Câu 2: Giá trị của x để $\sqrt{2x+1}$ có nghĩa là:

- A. $x \geq \frac{1}{2}$
B. $x < \frac{1}{2}$
C. $x \leq \frac{1}{2}$
D. $x \geq \frac{-1}{2}$

Câu 3: Giá trị của x để $\sqrt{x} = 11$ là:

- A. $x = 121$
B. $x = \sqrt{11}$
C. $x = -\sqrt{11}$
D. $x = -121$

Câu 4: Kết quả rút gọn $\sqrt{2,5} \cdot \sqrt{10} - 4$ bằng:

- A. 50
B. 250
C. $5\sqrt{10}$
D. 1

Câu 5: Trục căn thức ở mẫu $\frac{6}{\sqrt{3}}$ ta được:

- A. $6\sqrt{3}$
B. $3\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{3}$
D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

Câu 6: Kết quả của phép tính $\sqrt[3]{125} - \sqrt[3]{64}$ là:

- A. -1
B. 1
C. $\sqrt[3]{61}$
D. $\sqrt[3]{17}$

Dựa vào hình 1, trả lời câu 7 và câu 8

Câu 7: Độ dài của đoạn thẳng AB bằng:

- A. $\sqrt{HB \cdot BC}$
B. $BC \cdot HB$
C. $AH \cdot BC$
D. $BC \cdot AH$

Câu 8: Hệ thức nào sau đây SAI:

- A. $AB \cdot AC = BC \cdot AH$
B. $BH \cdot CH = AH^2$
C. $AH^2 = HB \cdot BC$
D. $AC^2 = HC \cdot BC$

Câu 9: Chọn khẳng định đúng:

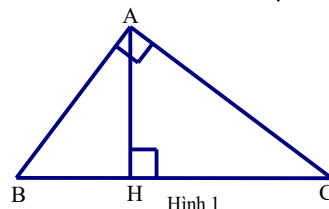
- A. $\cot 72^\circ = \cos 18^\circ$
B. $\cos 25^\circ = \sin 65^\circ$
C. $\sin 67^\circ = \sin 23^\circ$
D. $\tan 31^\circ = \cot 31^\circ$

Câu 10: Trong hình 2, $\cos \alpha$ bằng:

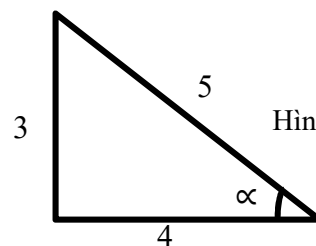
- A. $\frac{4}{5}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{3}{4}$
D. $\frac{4}{3}$

Câu 11: Tam giác ABC vuông tại A, $BC = a$, $AB = c$, $AC = b$. Hệ thức đúng là:

- A. $c = a \cdot \sin B$
B. $b = a \cdot \cos B$
C. $c = b \cdot \tan C$
D. $b = a \cdot \cot C$



Hình 1



Hình 2

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, $\hat{C} = 30^\circ$, BC = 6cm. Độ dài cạnh AB bằng:

- A. $3\sqrt{3}$ cm B. 3 cm C. $\sqrt{3}$ cm D. 12 cm

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Bài 1: (3,0 điểm) Tính và rút gọn các biểu thức:

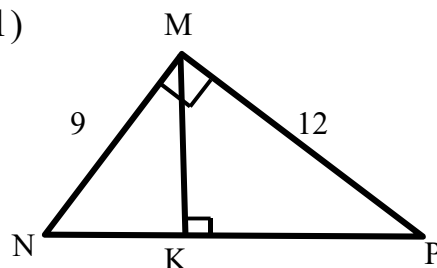
a) $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$

b) $\frac{\sqrt{50x^6}}{\sqrt{2x^4}}$ với $x < 0$

c) $3\sqrt{48} - 2\sqrt{27} + \sqrt{108}$

d) $P = \frac{4}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{3+\sqrt{x}}{x-1}$ (với $x > 0$; $x \neq 1$)

Bài 2: (1,5 điểm) Cho ΔMNP vuông tại M, đường cao MK, MN = 9cm, MP = 12cm (Hình vẽ)



- a) Tính NP và MK
b) Tính số đo góc N (Làm tròn đến độ)

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45° :
 $\cos 65^\circ 23'$; $\tan 54^\circ$

b) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, BC = a, AC = b, AB = c.

Chúng minh rằng $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – MÃ ĐỀ 1

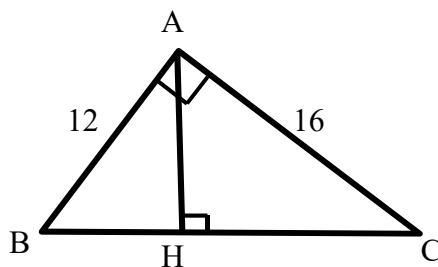
I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)

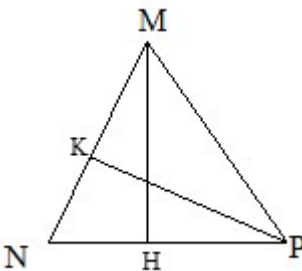
3 câu đúng ghi 1,0 điểm. Mỗi câu sai trừ 0,33 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/án	D	A	D	A	B	C	D	B	C	D	B	C

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (3,0 điểm)	a. Tính $\sqrt{(\sqrt{2}-1)^2}$	0,5
	$\sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} = \sqrt{2}-1 $	0,25
	$= \sqrt{2}-1$	0,25
	b. Rút gọn $\frac{\sqrt{48x^5}}{\sqrt{3x^3}}$ với $x > 0$	0,75
	$\frac{\sqrt{48x^5}}{\sqrt{3x^3}} = \sqrt{\frac{48x^5}{3x^3}}$	0,25
	$= \sqrt{16x^2}$	0,25
	$= 4x = 4x$ (vì $x > 0$)	0,25
	c. Rút gọn $2\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{125}$	0,75
	$2\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{125} = 2\sqrt{2^2 \cdot 5} - 3\sqrt{3^2 \cdot 5} + 2\sqrt{5^2 \cdot 5}$	0,25
	$= 2 \cdot 2\sqrt{5} - 3 \cdot 3\sqrt{5} + 2 \cdot 5\sqrt{5}$	0,25
	$= 4\sqrt{5} - 9\sqrt{5} + 10\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$	0,25
	d. Rút gọn $P = \frac{2}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{1+3\sqrt{x}}{x-1}$ ($x > 0$; $x \neq 1$)	1,0
Bài 2 (1,5 điểm)	$P = \frac{2}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{1+3\sqrt{x}}{x-1} = \frac{2\sqrt{x}+2+x-\sqrt{x}-1-3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$	0,5
	$= \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$	0,25
	$= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$	0,25
	Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 12cm, AC = 16cm (Hình vẽ)	



	a. Tính BC, AH	1,0
	ΔABC vuông tại A, áp dụng định lý Pitago ta có: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ (cm)}$	0,5
	ΔABC vuông tại A, đường cao AH, áp dụng HTL trong tam giác vuông ta có: $AH \cdot BC = AB \cdot AC$	0,25
	$AH = 12 \cdot 16 : 20 = 9,6 \text{ (cm)}$	0,25
	b. Tính số đo góc C (Làm tròn đến độ)	0,5
	ΔABC vuông tại A, đường cao AH, ta có $\sin C = \frac{AB}{BC} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$	0,25
	Suy ra $\hat{C} \approx 37^\circ$	0,25
Bài 3 (1,5 điểm)	a. Viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45°: $\sin 55^\circ 27'$; $\cot 49^\circ$	0,5
	$\sin 55^\circ 27' = \cos 34^\circ 33'$	0,25
	$\cot 49^\circ = \tan 41^\circ$	0,25
	b. Cho tam giác MNP có ba góc nhọn, $NP = x, MP = y, MN = z$. Chứng minh rằng $\frac{x}{\sin M} = \frac{y}{\sin N} = \frac{z}{\sin P}$	1,0
	Kẻ $MH \perp NP, H \in NP$; $PK \perp MN, K \in MN$	0,25
		
	ΔPKM vuông nên ta có $PK = MP \cdot \sin M = y \cdot \sin M$ ΔPKN vuông nên có $PK = NP \cdot \sin N = x \cdot \sin N$ $\Rightarrow y \cdot \sin M = x \cdot \sin N \Rightarrow \frac{x}{\sin M} = \frac{y}{\sin N} \quad (1)$	0,25
	ΔHMN vuông tại H nên $MH = MN \cdot \sin N = z \cdot \sin N$ ΔHMP vuông nên $MH = MP \cdot \sin P = y \cdot \sin P$ $\Rightarrow z \cdot \sin N = y \cdot \sin P \Rightarrow \frac{y}{\sin N} = \frac{z}{\sin P} \quad (2)$	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{x}{\sin M} = \frac{y}{\sin N} = \frac{z}{\sin P}$	0,25

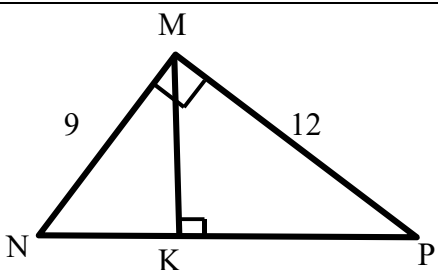
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – MÃ ĐỀ 2

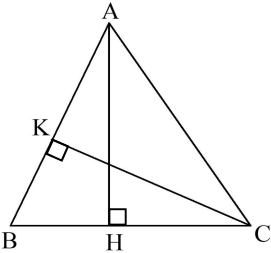
I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)

3 câu đúng ghi 1,0 điểm. Mỗi câu sai trừ 0,33 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/án	A	D	A	D	C	B	A	C	B	A	C	B

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (3,0 điểm)	a. Tính $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$	0,5
	$\sqrt{(1-\sqrt{3})^2} = 1-\sqrt{3} $	0,25
	$= \sqrt{3} - 1$	0,25
	b. Rút gọn $\frac{\sqrt{50x^6}}{\sqrt{2x^4}}$ với $x < 0$	0,75
	$\frac{\sqrt{50x^6}}{\sqrt{2x^4}} = \sqrt{\frac{50x^6}{2x^4}}$	0,25
	$= \sqrt{25x^2}$	0,25
	$= 5x = -5x$ (vì $x < 0$)	0,25
	c. Rút gọn $3\sqrt{48} - 2\sqrt{27} + \sqrt{108}$	0,75
	$3\sqrt{48} - 2\sqrt{27} + \sqrt{108} = 3\sqrt{4^2 \cdot 3} - 2\sqrt{3^2 \cdot 3} + \sqrt{6^2 \cdot 3}$	0,25
	$= 3 \cdot 4\sqrt{3} - 2 \cdot 3\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$	0,25
	$= 12\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$	0,25
	d. Rút gọn $P = \frac{4}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{3+\sqrt{x}}{x-1}$ ($x > 0$; $x \neq 1$)	1,0
Bài 2 (1,5 điểm)	$P = \frac{4}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{3+\sqrt{x}}{x-1} = \frac{4\sqrt{x}+4+x-\sqrt{x}-3-\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$	0,5
	$= \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$	0,25
	$= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$	0,25
	Cho ΔMNP vuông tại M, đường cao MK, MN = 9cm, MP = 12cm (Hình vẽ)	
		
	a. Tính NP, MK	1,0

	ΔMNP vuông tại M, áp dụng định lý Pitago ta có: $NP = \sqrt{MN^2 + MP^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$ (cm)	0,5
	ΔMNP vuông tại M, đường cao MK, áp dụng HTL trong tam giác vuông ta có: $MK.NP = MN.MP$	0,25
	$MK = 12.9:15 = 7,2$ (cm)	0,25
	b. Tính số đo góc N (Làm tròn đến độ)	0,5
	ΔMNP vuông tại M, đường cao MK, ta có $\sin N = \frac{MP}{NP} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$	0,25
	Suy ra $\hat{N} \approx 53^\circ$	0,25
Bài 3 (1,5 điểm)	a. Viết các tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45°: $\cos 65^\circ 23'$; $\tan 54^\circ$	0,5
	$\cos 65^\circ 23' = \sin 24^\circ 37'$	0,25
	$\tan 54^\circ = \cot 36^\circ$	0,25
	Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Chứng minh rằng $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	1,0
	Kẻ $AH \perp BC$, $H \in BC$; $CK \perp AB$, $K \in AB$ 	0,25
	ΔCKA vuông nên ta có $CK = AC.\sin A = b.\sin A$ ΔCKB vuông nên có $CK = BC.\sin B = a.\sin B$ $\Rightarrow b.\sin A = a.\sin B \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ (1)	0,25
	ΔHAB vuông tại H nên $AH = AB.\sin B = c.\sin B$ ΔHAC vuông nên $AH = AC.\sin C = b.\sin C$ $\Rightarrow c.\sin B = b.\sin C \Rightarrow \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ (2)	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	0,25

ĐỀ 2

A. TRẮC NGHIỆM: (3,00 điểm)

Câu 1: Căn bậc hai số học của 7 là:

- A. $-\sqrt{7}$. B. $\sqrt{7}$. C. $\pm\sqrt{7}$. D. 49.

Câu 2: Số nào sau đây không có căn bậc hai:

- A. 0. B. 1. C. -1. D. 5.

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

- A. $1 > \sqrt{2}$. B. $1 < \sqrt{2}$. C. $2 < \sqrt{3}$. D. $\sqrt{3} > 2$.

Câu 4: Rút gọn biểu thức $5xy^3 \sqrt{\frac{25}{y^6}}$ với $y > 0$, ta được:

- A. $-25x^2$. B. $25x$. C. $5x^3$. D. $\frac{25x^3}{y^3}$.

Câu 5: Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{2x+5}$ là:

- A. $x \geq \frac{-5}{2}$. B. $x < \frac{-5}{2}$.
C. $x \geq \frac{-2}{5}$. D. $x \leq \frac{-2}{5}$.

Câu 6: Tính $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} - \sqrt{(2+\sqrt{5})^2}$ ta được

- A. -4. B. $-2\sqrt{5}$. C. 0. D. $2\sqrt{5} - 4$.

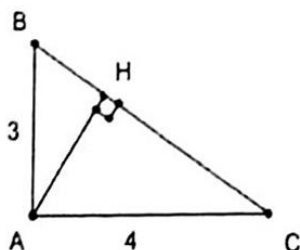
Câu 7: Cho tam giác DEF vuông tại D, có góc E bằng 30° ; EF = 6cm. Độ dài DE bằng:

- A. $3\sqrt{3}$ cm. B. $4\sqrt{3}$ cm. C. 3cm. D. 12.

Câu 8: Biết tam giác ABC vuông tại A.

Trong hình bên, độ dài AH bằng:

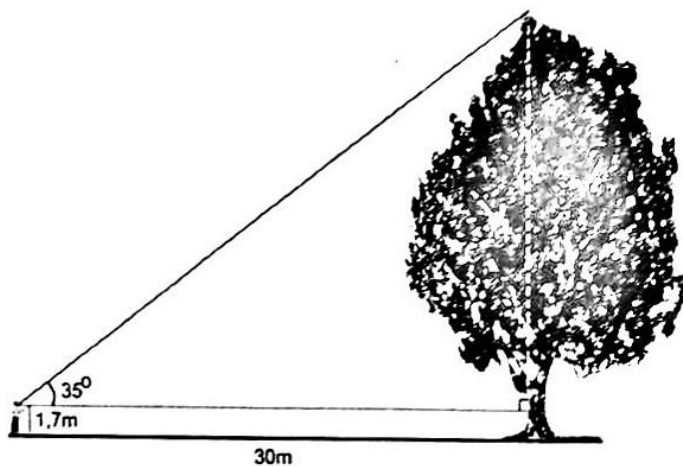
- A. $\frac{5}{12}$
B. -2,4
C. 2
D. 2,4



Câu 9: Một chiếc máy bay bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 30° . Hỏi khi máy bay bay được 10km thì máy bay cách mặt đất theo phương thẳng đứng bao nhiêu kilomet?

- A. 20 km. B. 8,66 km. C. 5,77 km. D. 5 km.

Câu 10: Tính chiều cao của cây với kích thước đã cho ở hình vẽ sau :



A. 22,7m.

B. 23m.

C. 21m.

D. 44,5m.

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biểu thức nào sau đây đúng
 A. $AB^2 = BC \cdot HC$.
 B. $AC^2 = AB \cdot HC$.

C. $AB^2 = BC \cdot BH$.

D. $AC^2 = HB \cdot HC$.

Câu 12: Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$.

B. $\tan \alpha = \tan(90^\circ - \alpha)$.

C. $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$.

D. $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 1$.

B. TỰ LUẬN: (7,00 điểm)

Câu 13. (2 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau

a) $3\sqrt{25} - \frac{\sqrt{99}}{\sqrt{11}}$

b) $\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} - \frac{\sqrt{15}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}-1}$

c) $\frac{2}{\sqrt{7}-1} - \frac{2}{\sqrt{7}+1}$

Câu 14. (1,5 điểm)

b) Rút gọn biểu thức: $a / A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) \cdot \left(1 - \frac{2}{\sqrt{x}} \right)$ ($x > 0$ và $x \neq 4$)

b) Tìm x biết $A = \frac{1}{3}$.

Câu 15. (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AI. Biết $BC=10$ cm, $IC=6,4$ cm.

a/ Tính độ dài cạnh AC, AI.

b/ Từ trung điểm E của cạnh AC kẻ $EF \perp BC$ tại F. Tính diện tích tứ giác ABFE.

c) AF và BE cắt nhau tại O. Kẻ $AH \perp BE$; $FK \perp BE$ (H; K thuộc BE). Tính $\sin \widehat{AOB}$.

..... HẾT